



《数值分析》6

主要内容:

Hilbert矩阵的病态性

向量范数与矩阵范数

矩阵的条件数概念

Hilbert矩阵的条件数



Hilbert

引例. Hilbert矩阵的病态性

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1.41 \\ 2 \end{bmatrix}$$

方程组 $Ax = b$ 的解为 x

方程组 $Ax = b_1$ 的解为 x_1

数据计算结果

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1.42 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x - x_1 = [-2.4 \quad 27.0 \quad -64.8 \quad 42.0]^T$$

向量范数与矩阵范数

定义3.1: 设 R^n 是 n 维向量空间, 如果对任意 $x \in R^n$, 都有一个实数与之对应, 且满足如下三个条件:

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (2) 齐次性: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ λ 为任意实数
- (3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ($y \in R^n$)

则称 $\|x\|$ 为向量 x 的范数 .

为什么定义向量范数



注: 向量范数是向量长度概念的推广. 例如

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

是向量 x 的2范数

常用的向量范数: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

广义: p 范数

例1. 证明 $\|x\|_2$ 是 R^n 上的一种范数

先证明柯西不等式: $|x^T y| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$

对任意实数 λ , 有 $(x - \lambda y)^T (x - \lambda y) \geq 0 \rightarrow x^T x - 2\lambda x^T y + \lambda^2 y^T y \geq 0$

根据上式的最小值依然大于0, 求导得到最小值, 推导出来

判别式

$$|x^T y|^2 - (x^T x)(y^T y) \leq 0 \rightarrow |x^T y| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$$

$$\begin{aligned}\|x + y\|_2^2 &= (x + y)^T (x + y) \\ &= x^T x + x^T y + y^T x + y^T y \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2|x^T y| + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2\end{aligned}$$

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \quad (\text{三角不等式成立})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} \geq 0 \quad (\text{正定性成立})$$

$$\|\lambda x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n (\lambda x_i)^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = |\lambda| \cdot \|x\|_2$$

(齐次性成立)

向量范数的性质

定义：如果 R^n 中有两个范数 $\|x\|_s$ 与 $\|x\|_t$ ，存在常数 m ， $M>0$ ，使对任意 n 维向量 x ，有

$$m\|x\|_s \leq \|x\|_t \leq M\|x\|_s$$

则称**这两个范数等价**。

性质：对两种等价范数而言，某向量序列在其中一种范数意义下收敛时，则在另一种范数意义下也收敛。

注：今后研究向量序列的收敛性时，可在任何一种范数意义下研究。

正交变换下向量2-范数不变性

$A^T A = I$ (正交变换性质), $y = Ax \rightarrow \|y\|_2 = \|x\|_2$

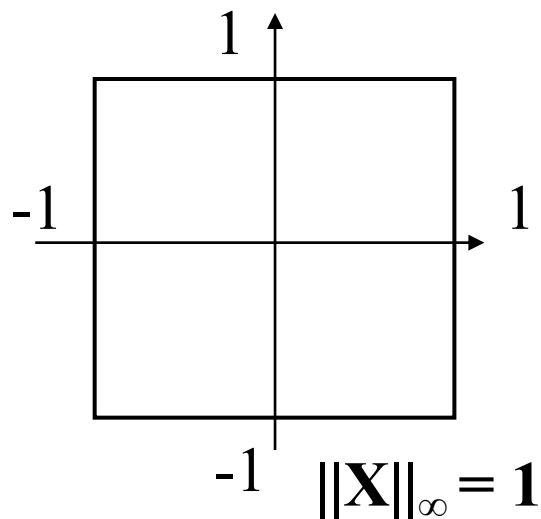
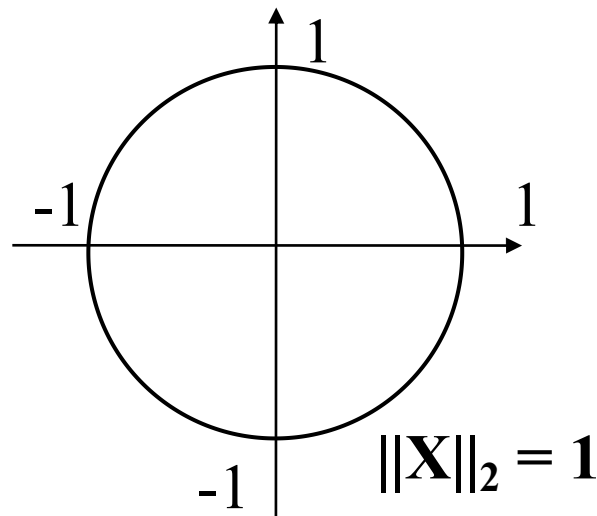
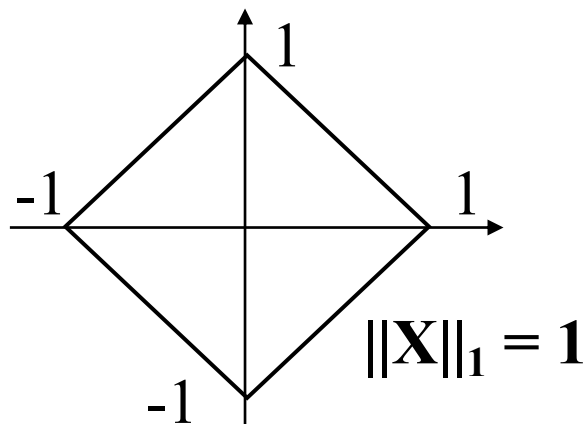
$$y^T y = (Ax)^T (Ax) = x^T A^T A x = x^T x$$

$$\rightarrow \|y\|_2 = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T x} = \|x\|_2$$

举例:

$$\begin{bmatrix} u_k \\ v_k \end{bmatrix} = 0.75 \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix}$$

例1. 范数意义下的单位向量: $\mathbf{X}=[x_1, x_2]^T$



$$\|\mathbf{X}\|_1 = |x_1| + |x_2|$$

$$\|\mathbf{X}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

$$\|\mathbf{X}\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

例2. 设 $x=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 证明 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$

证明:

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \leq \|x\|_1 \leq n \times \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$$

所以 $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$

三角不等式的变形: $\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|$

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$$

$$-\|x - y\| \leq \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

定义3.2 对 $A \in R^{n \times n}$, 存在实数 $\|A\|$ 满足:

(1) 正定性: $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$;

(2) 齐次性: $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$ λ 为任意实数

(3) 三角不等式: $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ ($B \in R^{n \times n}$)

(4) 相容性: $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ ($\forall A, B \in R^{n \times n}$)

则称 $\|A\|$ 是矩阵 A 的一个**范数**.

Frobenius范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

矩阵算子范数的概念

设 $\|x\|$ 是 R^n 上的向量范数, $A \in R^{n \times n}$, 则 A 的非负函数

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

称为矩阵 A 的 **算子范数**

注1: 矩阵算子范数由向量范数诱导出, 如

$$\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \quad \text{或} \quad \|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$$

注2: A^{-1} 的算子范数可表示为 $(\min_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|})^{-1}$

$$\|A^{-1}\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|} = \max_{y \neq 0} \frac{\|y\|}{\|Ay\|} = \frac{1}{\min_{y \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|}}$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad \text{“1-范数” (列和范数)}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad \text{无穷大范数(行和范数)}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

证: 由算子范数概念 $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$

$$\|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x$$

由于 $A^T A$ 是对称矩阵, 故存在正交特征向量系 $v_1, \dots, v_n$, 设对应的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

单位向量 x 可被特征向量系所表示 $x = \sum_{k=1}^n c_k v_k$

$$x^T x = \left(\sum_{k=1}^n c_k v_k^T \right) \left(\sum_{k=1}^n c_k v_k \right) = \sum_{k=1}^n c_k^2 = 1$$

$$\|Ax\|_2^2 = x^T A^T Ax = \left(\sum_{k=1}^n c_k v_k^T \right) \left(\sum_{k=1}^n c_k \lambda_k v_k \right)$$

$$= \sum_{k=1}^n c_k^2 \lambda_k \leq \sum_{k=1}^n c_k^2 \lambda_{\max}(A^T A) = \lambda_{\max}(A^T A)$$

$$\Rightarrow \|Ax\|_2 \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

根据定义，取对应特征向量 $\Rightarrow \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

矩阵的条件数概念

方程组 $Ax = b$, 右端项 b 有一扰动 δb , 引起方程组解 x 的扰动 δx

设 x 是方程组 $Ax = b$ 的解, 则有

$$A(x + \delta x) = b + \delta b$$

$$\text{化简, 得 } A\delta x = \delta b \quad \delta x = A^{-1}\delta b$$

$$\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|$$

$$\text{由 } Ax = b \text{ 得 } \|b\| \leq \|A\| \|x\| \quad \frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$$

$$\text{所以 } \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq (\|A\| \cdot \|A^{-1}\|) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

定义: 条件数

$$\text{Cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

或 $C(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

当条件数很大时, 方程组 $Ax = b$ 是病态问题;

当条件数较小时, 方程组 $Ax = b$ 是良态问题

著名病态矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{bmatrix}$$

阶数	2	4	6
条件数1	27	19.4×10^5	9.8×10^8
条件数2	19.2815	1.5×10^4	1.4×10^7
条件数 ∞	27	19.4×10^5	9.8×10^8

Hilbert矩阵的病态性

向量范数与矩阵范数

矩阵的条件数概念

Hilbert矩阵的条件数